

Задача на собственные значения

Баталов С.А.

In[209]:=

```
ClearAll["Global`*"]
```

[Очистить всё](#)

Начальные данные

In[210]:=

```
A = {{1 + μ, μ, -μ}, {-μ, 1 - μ, μ}, {0, -μ, 1 + μ}}
```

Out[210]=

```
{{1 + μ, μ, -μ}, {-μ, 1 - μ, μ}, {0, -μ, 1 + μ}}
```

In[211]:=

```
A0 = A /. μ -> 0
```

```
A1 = D[A, μ] /. μ -> 0
```

[Дифференцировать](#)

Out[211]=

```
{{1, 0, 0}, {0, 1, 0}, {0, 0, 1}}
```

Out[212]=

```
{{1, 1, -1}, {-1, -1, 1}, {0, -1, 1}}
```

Собственные числа и векторы в нулевом приближении

In[213]:=

```
{λ0, ξ0} = Eigensystem[A0]
```

[Собственные числа и](#)

Out[213]=

```
{{1, 1, 1}, {{0, 0, 1}, {0, 1, 0}, {1, 0, 0}}}
```

Собственные числа и векторы в первом приближении

In[214]:=

 $\{\lambda_1, \xi_1\} = \text{Eigensystem}[A_1]$
 $\text{[собственные числа и]}$

Out[214]=

$$\left\{ \left\{ \frac{1}{2} (1 + i \sqrt{3}), \frac{1}{2} (1 - i \sqrt{3}), 0 \right\}, \left\{ \left\{ \frac{1}{2} (-1 + i \sqrt{3}), -\frac{1}{2} i (i + \sqrt{3}), 1 \right\}, \left\{ \frac{1}{2} (-1 - i \sqrt{3}), \frac{1}{2} i (-i + \sqrt{3}), 1 \right\}, \{0, 1, 1\} \right\} \right\}$$

В данном случае очевидно, что в первом приближении останется только один собственный вектор, соответствующий единственному вещественному собственному значению, причем он является линейной комбинацией собственных векторов нулевого приближения.

Ответ

In[215]:=

$$\lambda = \lambda_0[[3]] + O[\mu]^2$$

 [O больш]

Out[215]=

$$1 + O[\mu]^2$$

In[216]:=

$$\xi = \xi_1[[3]]$$

Out[216]=

$$\{0, 1, 1\}$$